Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 4
La organización 4
Sector económico y mercado 4
Misión 4
Visión 5
Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto 5
Entradas 5
Procesos de transformación 5
Salidas 6
Ambiente o contexto 6
Retroalimentación y límites del sistema 6
Consigna 3: Interdependencia de Módulos 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 9
Referencias 9

Introducción

El presente trabajo corresponde a la primera entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de la asignatura Organización Empresarial. Su propósito es seleccionar una organización que sirva como caso de estudio a lo largo de todo el cuatrimestre y analizarla bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), identificando sus entradas, sus procesos de transformación, sus salidas y los factores del ambiente que la condicionan.

El caso elegido es MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica. Se trata de una organización ficticia, construida de forma lógica a partir del funcionamiento real de este tipo de laboratorios, ámbito en el que me desempeño profesionalmente. Esa cercanía con el negocio permite describir con precisión operativa tanto el circuito de trabajo como los problemas concretos que justifican el desarrollo de software propuesto.

A partir de ese modelo se identifica el módulo que será desarrollado en las entregas siguientes: un Sistema de Inventario de Calibración, orientado a controlar los equipos, sus vencimientos y la trazabilidad de los certificados emitidos.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Seleccionar y describir una organización como caso de estudio, definiendo su misión, su visión y el mercado en el que opera.
- Modelar esa organización como un sistema abierto, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas, retroalimentación y límites frente al ambiente.
- Identificar los factores críticos del contexto que condicionan a la organización sin estar bajo su control.
- Proponer un módulo de software concreto y explicar cómo su implantación modifica sistémicamente al resto de las áreas.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización bajo la óptica de la TGS, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente o contexto.

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software que requiera desarrollo o mejora y explicar cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

La organización

MetriLab S.R.L. es un laboratorio de calibración y servicios de instrumentación con base en la Patagonia argentina. Su actividad principal consiste en calibrar, verificar y reparar los instrumentos de medición que las operadoras y contratistas del sector hidrocarburífero utilizan en sus instalaciones de campo: transmisores de presión y temperatura, medidores de caudal másicos y ultrasónicos, computadores de caudal y elementos primarios de medición.

El laboratorio opera bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y sus resultados se expresan con la incertidumbre de medición calculada según la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM). Esta condición no es un detalle formal: en los puntos de transferencia de custodia, donde el volumen medido determina cuánto factura una empresa y cuánto paga otra, la trazabilidad documentada de cada calibración es lo que sostiene la validez comercial y regulatoria de la medición.

Sector económico y mercado

MetriLab se ubica en el sector de servicios técnicos especializados bajo la modalidad B2B (empresa a empresa). Sus clientes son operadoras de yacimientos, plantas de tratamiento y empresas de transporte de gas y petróleo, es decir, los segmentos upstream y midstream de la cadena de hidrocarburos. El mercado es regional y de volumen acotado, con un número reducido de clientes de gran tamaño y una demanda directamente ligada al nivel de actividad del sector.

Misión

Garantizar la confiabilidad y la trazabilidad de las mediciones de sus clientes mediante servicios de calibración, verificación y mantenimiento de instrumentos de campo, ejecutados bajo normas internacionales y con incertidumbre declarada.

Visión

Ser el laboratorio de referencia de la región patagónica en metrología de flujo y en sistemas de medición para transferencia de custodia, reconocido por la solidez técnica de sus certificados y por el cumplimiento de los plazos comprometidos.

Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

Bajo la óptica de la TGS, MetriLab no puede analizarse como una unidad cerrada: depende del ingreso permanente de instrumentos, información y recursos desde su entorno, y devuelve a ese mismo entorno servicios y documentación técnica. La organización constituye entonces un sistema abierto, cuyos límites separan las actividades que controla de aquellos factores externos que solo puede monitorear y anticipar.

Entradas

- Instrumentos de clientes ingresados para calibrar, verificar o reparar.
- Patrones de referencia trazables a patrones nacionales, junto con su historial de calibración y su fecha de vencimiento.
- Órdenes de trabajo, datos de los clientes y condiciones de servicio acordadas.
- Personal técnico y sus competencias acreditadas para cada magnitud.
- Procedimientos internos y normativa aplicable (ISO/IEC 17025, GUM, normas de medición del sector).
- Insumos, repuestos y recursos financieros.

Procesos de transformación

- Recepción, identificación y registro del equipo, con asignación de un número de orden que lo acompaña durante todo el circuito.
- Planificación del trabajo y asignación de tareas y patrones a cada técnico.
- Calibración o verificación del instrumento contra los patrones de referencia.
- Cálculo de la incertidumbre de medición asociada al resultado.
- Control de calidad de los datos y emisión del certificado de calibración.

- Gestión del depósito, facturación y despacho del equipo al cliente.

Salidas

- Equipos calibrados con su certificado y la incertidumbre declarada.

- Informes técnicos y dictámenes de equipos declarados fuera de servicio.
- Indicadores de gestión sobre tiempos, volumen de trabajo y desvíos detectados.
- Facturación del servicio prestado.

Ambiente o contexto

Los factores del entorno no están bajo control de la organización, pero determinan sus condiciones de operación:

- Clientes: operadoras y contratistas de petróleo y gas, que definen la demanda, los plazos exigidos y el tipo de instrumentos a atender.
- Competencia: otros laboratorios de la región, que fijan el precio de referencia y el tiempo de entrega esperado por el mercado.
- Regulaciones: requisitos de acreditación según ISO/IEC 17025, exigencias de metrología legal y normativa aplicable a la transferencia de custodia.
- Factores económicos y tecnológicos: tipo de cambio y precio del crudo, que afectan tanto el nivel de actividad de los clientes como la posibilidad de adquirir patrones y repuestos importados.

Retroalimentación y límites del sistema

La retroalimentación es la información de retorno que permite corregir el funcionamiento del sistema: reclamos de clientes, hallazgos de auditorías de acreditación, avisos de vencimiento de los patrones propios y comparación entre los plazos de entrega reales y los comprometidos. Cada uno de estos datos vuelve sobre las entradas y los procesos, ajustando la planificación, la capacitación del personal o el plan de recalibración de patrones.

El límite del sistema separa lo que la organización decide y ejecuta —su personal, sus procedimientos, sus patrones y su capacidad instalada— de lo que solo puede observar y anticipar, como las regulaciones, la actividad del mercado o las decisiones de sus clientes.

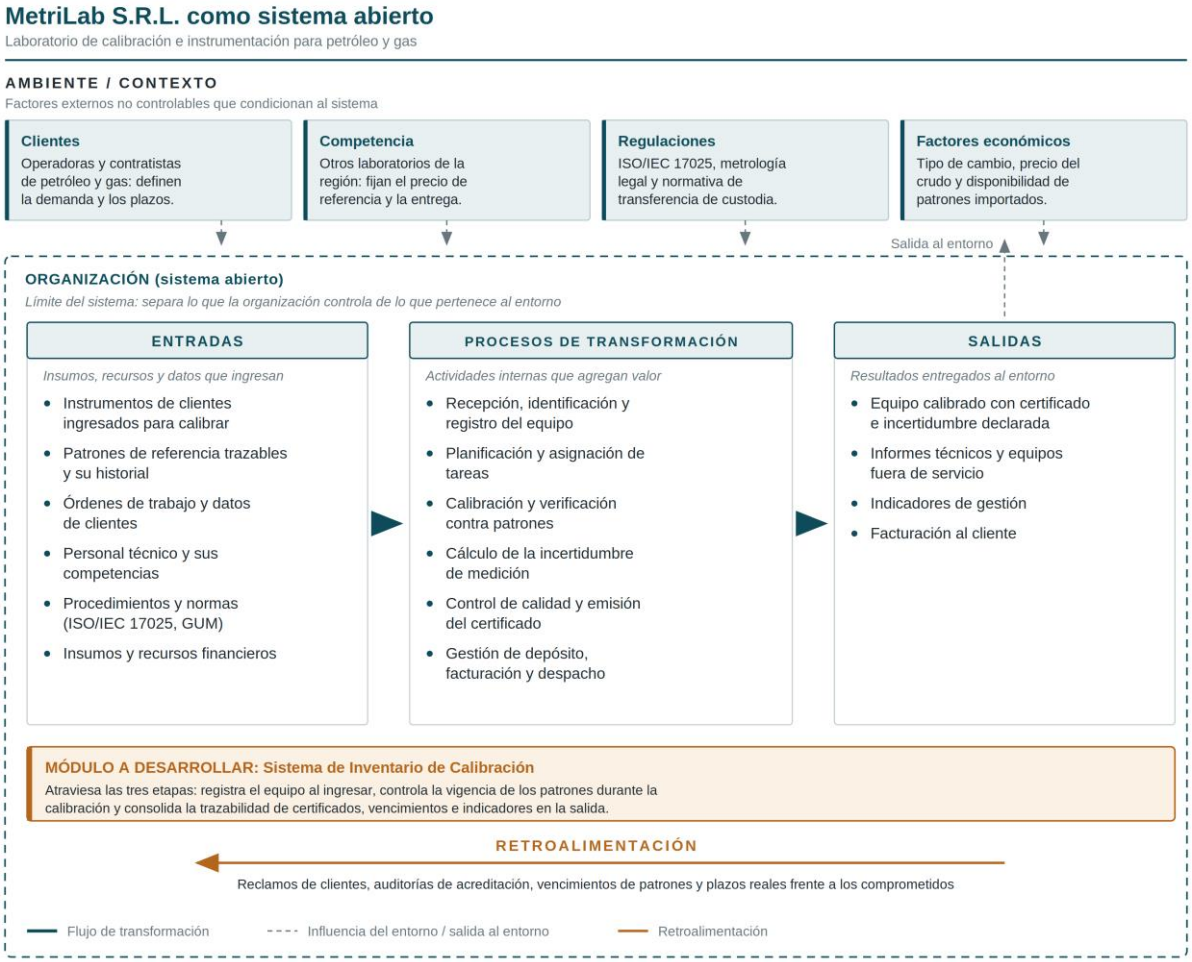


Figura 1. MetriLab S.R.L. modelada como sistema abierto según la TGS. Fuente: elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

El módulo propuesto para desarrollar es un Sistema de Inventario de Calibración: una aplicación destinada a registrar los equipos que ingresan al laboratorio, su ubicación y estado dentro del circuito, el vencimiento de las calibraciones y la trazabilidad de los certificados emitidos.

La situación actual justifica el desarrollo. Hoy esa información se distribuye entre planillas de cálculo independientes, carpetas de certificados en papel y el conocimiento personal de cada técnico. El resultado es previsible: datos que se cargan más de una vez, equipos difíciles de localizar dentro del depósito y controles de vigencia de patrones que dependen de que alguien recuerde revisarlos. El módulo no agrega una función aislada, sino que se convierte en el punto donde converge la información que hoy circula de manera fragmentada.

Su implantación modifica sistémicamente a las demás dependencias de la organización:

- Recepción: el alta del equipo deja de ser una anotación en papel y pasa a generar un registro con identificador único que acompaña al instrumento por todo el circuito, lo que elimina la recarga de datos en las etapas posteriores.

- Laboratorio técnico: al asignar una calibración, el sistema valida que el patrón seleccionado tenga certificado vigente y bloquea la operación si está vencido. Un control que hoy depende del criterio individual pasa a ser una restricción del sistema.
- Depósito: la ubicación física y el estado del equipo (en espera, en proceso, calibrado, listo para despacho) se vuelven un dato consultable en lugar de una búsqueda entre estanterías.
- Calidad: el historial de calibraciones queda conformado automáticamente, de modo que una auditoría bajo ISO/IEC 17025 se responde con una consulta al sistema en lugar de reconstruir la evidencia a partir de carpetas.
- Administración: el cierre de la orden habilita la facturación con los datos ya cargados, sin necesidad de transcribirlos nuevamente.
- Dirección: aparecen indicadores que hoy no existen de forma sistemática, como el tiempo medio de calibración, la cantidad de equipos próximos a vencer o la carga de trabajo por técnico, que alimentan directamente el circuito de retroalimentación descripto en la consigna anterior.

Esta interdependencia también implica un riesgo, y conviene señalarlo: al concentrar la información, un dato mal cargado en la recepción se propaga hasta el certificado y la factura. Precisamente por eso el módulo debe incorporar validaciones en el ingreso y un registro de modificaciones, de modo que la centralización aumente la confiabilidad del conjunto en lugar de amplificar el error.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con dos propósitos específicos: ordenar y clasificar los elementos del modelo sistémico dentro de las categorías de la TGS, y asistir en el diseño gráfico del diagrama de bloques que constituye la Figura 1.

La selección del caso de estudio, la definición del módulo a desarrollar, la descripción del circuito de trabajo del laboratorio y el análisis de impacto sobre cada área provienen de mi experiencia profesional en instrumentación y calibración para la industria del petróleo y gas. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, descartando las formulaciones genéricas o imprecisas respecto del funcionamiento real de un laboratorio de este tipo. Asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

El análisis de MetriLab S.R.L. bajo la Teoría General de Sistemas muestra que el desempeño del laboratorio no se explica por sus procesos internos aislados, sino por la relación entre sus entradas, sus transformaciones, sus salidas y un entorno que impone plazos, precios y requisitos normativos. La retroalimentación es lo que convierte a ese conjunto en un sistema capaz de corregirse: sin reclamos, auditorías ni control de vencimientos, la organización perdería la referencia sobre su propio funcionamiento.

El Sistema de Inventario de Calibración se justifica en ese marco. No se trata de informatizar una planilla, sino de dar soporte al flujo de información que hoy atraviesa el laboratorio de manera fragmentada, con el efecto directo de reducir la recarga de datos, asegurar la vigencia de los patrones y sostener la trazabilidad que exige la norma. Este módulo será el objeto de análisis de las entregas siguientes, en las que se abordarán su planificación, su estructura de datos y el modelado de sus procesos.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1976). *Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones*. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Organización Internacional de Normalización. (2017). *ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. ISO.

Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). *JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*. BIPM.

Universidad Tecnológica Nacional. (2025). *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidades 1 y 2*. Universidad Tecnológica Nacional.